Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Информатика»

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнила: студентка группы ИВТ-26-1Б

ФИО: Стахова Алиса Дмитриевна

Проверил: _____

Оценка: _____ Подпись: _____

Пермь, 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..... 3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ..... 4

1.1 Вариант задания ..... 4

Задание 1 ..... 4

Задание 2 ..... 4

1.2 Программа для задания 1 ..... 4

1.3 Результаты задания 1 ..... 5

1.4 Программа для задания 2 ..... 5

1.5 Результаты задания 2 ..... 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 9

ПРИЛОЖЕНИЕ А. БЛОК-СХЕМА ..... 10

# ВВЕДЕНИЕ

В этой работе нужно освоить основные приёмы работы в среде C++: Ввод и вывод данных, запуск программы и выполнение простых вычислений.

В работе необходимо выполнить два задания:

1. Рассчитать заданное выражение с типами float и double, используя промежуточные переменные, а затем сравнить результаты.
2. Проверить работу операций инкремента, декремента и сравнения на заданных выражениях.

# 1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

## 1.1 Вариант задания

Вариант - 21.

**Задание 1**

При a = 100 и b = 0,001 вычислить выражение [Формула 1] :

$$R = ((a - b)^4 - (a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2)) / (b^4 - 4ab^3) \qquad (1)$$

**Задание 2**

Вычислить выражения варианта 21:

1. n++ − m;
2. m-- > n;
3. n-- > m.

## 1.2 Программа для задания 1

Для вычисления выражения заведены промежуточные переменные x, y и z. Программа считает результат сначала с типом float, а затем с типом double.

```
1. #
2. include < iostream > #include < cmath >
3. using namespace std;
4. template < typename T >
5. T calculate(T a, T b) {
6.     T x = pow(a - b, 4);
7.     T y = pow(a, 4) - 4 * pow(a, 3) * b + 6 * pow(a, 2) * pow(b, 2);
8.     T z = pow(b, 4) - 4 * a * pow(b, 3);
9.     return (x - y) / z;
10. }
11. int main() {
```

```
12.     float af = 100.0 f, bf = 0.001 f;
13.     double ad = 100.0, bd = 0.001;
14.     cout << "float: " << calculate(af, bf) << endl;
15.     cout << "double: " << calculate(ad, bd) << endl;
16.     return 0;
17. }
```

Функция calculate вычисляет выражение для переданных значений a и b. Благодаря шаблону её можно использовать с обоими типами — float и double. У float точность ниже, поэтому при вычитании близких чисел результат может заметно отличаться.

## 1.3 Результаты задания 1

При вычислении с типом double промежуточные значения приблизительно равны:

x = 99 996 000,05999959;

y = 99 996 000,06;

z = −0,000000399999;

При использовании double результат получается приблизительно равным 1,04308. Значение для float может отличаться сильнее, поскольку этот тип хранит меньше значащих цифр. Кроме того, при вычитании близких чисел часть точности теряется.

## 1.4 Программа для задания 2

```
1. #include <iostream>
2. using namespace std;
3.
4. int main() {
5.     double m, n;
6.
```

```
7.      cout << "Vvedite m: ";
8.      while (!(cin >> m)) {
9.              cout << "Oshibka! Vvedite m zanovo: ";
10.             cin.clear();
11.             cin.ignore(1000, '\n');
12.     }
13.
14.     cout << "Vvedite n: ";
15.     while (!(cin >> n)) {
16.             cout << "Oshibka! Vvedite n zanovo: ";
17.             cin.clear();
18.             cin.ignore(1000, '\n');
19.     }
20.
21.     cout << "1) " << n++ - m << endl;
22.     cout << "2) " << (m-- > n) << endl;
23.     cout << "3) " << (n-- > m) << endl;
24.
25.     return 0;
26. }
```

Для переменных m и n используется тип double. Циклы while нужны для проверки ввода. Если вместо числа введено другое значение, программа очищает состояние потока и предлагает ввести данные ещё раз.

Постфиксный инкремент n++ сначала возвращает текущее значение n, а затем увеличивает переменную на единицу. При операции m-- происходит то же самое, но значение уменьшается. Результаты сравнений выводятся как 1, если условие истинно, и 0, если оно ложно.

## 1.5 Результаты задания 2

Проверим работу программы на примере: m = 5, n = 3.

1. n++ − m = 3 − 5 = −2. После вычисления n становится равным 4.
2. m-- > n: сравниваются 5 и 4, поэтому результат — 1. После сравнения m становится равным 4.

3. n-- > m: сравниваются 4 и 4, условие ложно, результат — 0. После сравнения n становится равным 3.

Ожидаемый вывод для этих входных данных: 1) −2; 2) 1; 3) 0.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время работы были написаны и запущены программы на C++. В первом задании вычислялось выражение с типами float и double, во втором — проверялись операции инкремента, декремента и сравнения. На примерах видно, что float и double могут давать разные результаты, а постфиксные операции сначала используют прежнее значение переменной и только потом изменяют его.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке C++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.
2. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
3. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. БЛОК-СХЕМА

Блок-схема алгоритма вычисления выражения из задания 1:

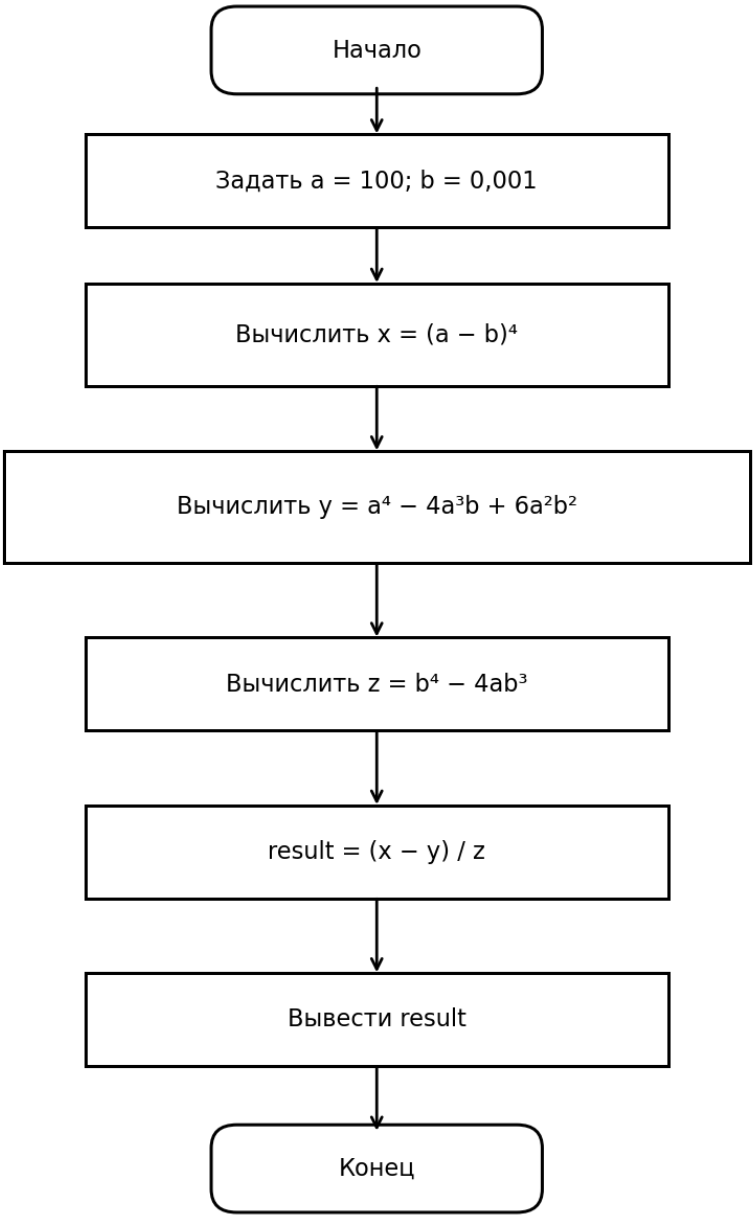



Рисунок 1. Блок-схема задания 1